Relatório Econômico Gamma Quant, 04 de maio de 2026.

Segunda-feira, **4 de maio de 2026**. Como de costume para o primeiro pregão da semana, o mercado com poucos indicadores econômicos, tenta digerir os dados acumulados do mês anterior enquanto calibra as expectativas para as reuniões de política monetária que se aproximam.

BR Brasil: Expectativas de Juros e Inflação.

No cenário doméstico, o foco está na atualização das projeções do mercado e em indicadores de atividade.

- **Relatório Focus (08:25):** O Banco Central divulga o relatório semanal com as expectativas de mercado. Os investidores monitoram de perto a **Selic** e o **IPCA para 2026**. Qualquer revisão para cima na inflação pode pressionar a curva de juros.
- **IPC-Fipe (08:00):** O índice de inflação da cidade de São Paulo veio para confirmar a tendência de preços no varejo.
- **PMI Industrial (10:00):** O índice de gerentes de compras será divulgado para medir a saúde do setor fabril brasileiro após um abril de estabilidade (último dado em 49.0).

US Estados Unidos: Atividade Industrial e Discursos do Fed.

O mercado americano foca em dados de encomendas e na voz dos dirigentes do Federal Reserve.

- **Encomendas à Indústria e Bens Duráveis (11:00):** Dados referentes a março serão divulgados. O consenso espera uma leve alta de **0,5%**, o que indicaria resiliência na demanda corporativa.
- **Discursos do Fed (13:50): John Williams**, membro influente do FOMC, fala hoje. O mercado buscará pistas sobre o próximo passo dos juros, especialmente após os dados de inflação PCE de março mostrarem que a pressão de preços ainda não cedeu totalmente.
- **Vendas de Veículos (15:00):** O dado de abril ajuda a medir o apetite do consumidor americano frente aos juros elevados.

Mundo: Geopolítica e Commodities

O cenário global está carregado de incertezas que impactam diretamente o apetite por risco (o "risk-on/risk-off").

- **Tensão no Oriente Médio:** O conflito na região continua sendo o principal *driver* de volatilidade. O FMI alertou recentemente que uma escalada pode

elevar a inflação global e reduzir o crescimento mundial para **3,1% em 2026**.

- **Commodities:** O Banco Mundial projeta uma alta de **16%** nos preços de energia e fertilizantes para este ano devido a gargalos geopolíticos.
- **Europa:** O dia é marcado por discursos de membros do BCE (Guindos e Nagel). O mercado europeu monitora a fraqueza da confiança do investidor (Sentix), que permanece em terreno negativo.

Relatório Econométrico.

WDOFUT:

ANÁLISE DE ALTA PRECISÃO (t+1)
VALOR ESPERADO: 4977
MÁXIMO (t+1): 4992
MÍNIMO (t+1): 4961
MOMENTUM: -4.4125
ACELERAÇÃO: 0.0058
SINAL: Tende a cair
VOLATILIDADE ANUAL (GARCH 1.1): 13.31%

Leitura técnica de alta densidade, combinando o **Filtro de Kalman com Modelos de Múltiplos Interativos (IMM)** para estimativa de estado (preço/valor) e o **GARCH (1,1)** para a modelagem da volatilidade.

1. Predição de Preço e Tendência (Kalman IMM)

- **Valor Esperado (4977):** Este é o "alvo" estatístico para o próximo passo. Note que ele está muito próximo da média entre o Máximo e o Mínimo, sugerindo uma distribuição equilibrada em torno dessa estimativa.
- **Momentum (-4.4125):** O momentum negativo indica que a força predominante no curto prazo é de **baixa**. O ativo está perdendo valor em relação à sua tendência anterior.
- **Aceleração (0.0058):** Apesar do momentum ser negativo, a aceleração é levemente positiva. Isso sugere que a queda pode estar perdendo força ou começando a se estabilizar (uma desaceleração da descida), mas ainda não é o suficiente para reverter o sinal.
- **Sinal (Tende a cair):** O veredito do modelo. Baseado no momentum negativo, a probabilidade maior é de um movimento descendente no período t+1.

2. Volatilidade e Risco (GARCH 1,1)

O modelo GARCH (1,1) foca no "agrupamento de volatilidade" (períodos de alta variação tendem a ser seguidos por alta variação).

- **Volatilidade Anual (13.31%):** Este valor é relativamente moderado em um ambiente de mercado que não está em pânico, mas que possui oscilação presente.
- **Intervalo de Confiança:** O modelo projeta uma banda de negociação entre **4961** e **4992**. Isso representa uma amplitude de aproximadamente **0.62%**. Se o preço romper essas extremidades, o modelo indicaria uma anomalia ou uma mudança brusca de regime.

WINFUT:

ANÁLISE DE ALTA PRECISÃO (t+1)
VALOR ESPERADO: 190950
MÁXIMO (t+1): 191556
MÍNIMO (t+1): 189244
MOMENTUM: -29
ACELERAÇÃO: 0.0000
SINAL: Incerto
VOLATILIDADE ANUAL (GARCH 1.1): 16.16%

Os dados mostram um cenário de **indecisão estatística** e uma mudança no comportamento da volatilidade. O modelo está detectando um "vácuo" de tendência clara para o próximo período.

1. Dinâmica de Preço (Kalman IMM)

O Filtro de Kalman IMM aqui aponta para um estado de **inércia ou deriva**.

- **SINAL: Incerto:** Este é o ponto mais crítico. Quando o modelo IMM (que alterna entre diferentes regimes de mercado) retorna "Incerto", significa que as probabilidades entre os modelos internos (ex: tendência vs. reversão à média) estão equilibradas. Não há dominância de um movimento.
- **Momentum (-29):** O momentum negativo é estatisticamente insignificante.
- **Aceleração (0.0000):** Este valor é revelador. Uma aceleração zerada indica que o movimento parou de se expandir. O ativo atingiu uma "velocidade constante" ou está estacionado. Não há força nova entrando para empurrar o preço nem para cima, nem para baixo.

- **Intervalo de Preços:** O esperado é **190.950**, com uma amplitude considerável entre o máximo (**191.556**) e o mínimo (**189.244).**
- **Volatilidade Anual (16.16%):** Houve uma queda o que demonstra que o ativo caminha para a estabilização.
- **Implicação:** A diminuição da volatilidade acompanhado de um sinal "Incerto" é um alerta clássico de **estabilização**. O GARCH está dizendo que a variação de preços está moderada e o Kalman diz que a direção é imprevisível no momento.
- **Ponto de Atenção:** A aceleração em **0.0000** sugere que o motor do movimento desligou. Qualquer entrada de volume agora pode deslocar o preço rapidamente para qualquer um dos lados. O modelo sugere cautela, dado que os sinais são estatisticamente incertos.

Co integração de Pares:

ANÁLISE WDOFUT ~ WINFUT
RESÍDUO ATUAL (POS): -0.5834
SINAL OPERACIONAL: COMPRA/COMPRA
MOMENTUM: -0.001506
ACELERAÇÃO: -0.000566
DISTRIBUIÇÃO: Normal
ESTATÍSTICAS:
Cointegrado: SIM
Hurst: 0.0048
VECM Alpha: 0.0057 (LENTA)

Esta é uma análise de **Pairs Trading (Arbitragem Estatística)** entre o Dólar Futuro (**WDOFUT**) e o Índice Futuro (**WINFUT**).

O modelo está indicando uma oportunidade que pode haver **reversão à média**, mas com uma execução que exige paciência.

1. Cointegração e Resíduo (A Base do Trade)

- **Cointegrado: SIM:** Isso confirma que, embora o Dólar e o Índice se movam de formas distintas, a relação linear entre eles é estável a longo prazo. Eles "caminham juntos" estatisticamente.
- **Resíduo Atual (POS): -0.5834:** O resíduo é o desvio do equilíbrio. Um valor de **-0.58** indica que o par está "descolado" da sua média histórica. Como o sinal é **COMPRA/COMPRA**, o modelo entende que esse desvio negativo é

uma anomalia que tende a ser corrigida em algum momento em que o resíduo deva subir de volta para zero.

2. Expoente de Hurst e VECM (A Dinâmica de Retorno)

- **Hurst: 0.0048:** Este valor é extremamente baixo.
- H < 0.5: Indica **reversão à média** (comportamento antipersistente).
- H = 0.0048: O par tem uma tendência fortíssima de voltar à média rapidamente após 1,0 desvio. É o cenário ideal para arbitragem.
- **VECM Alpha: 0.0057 (LENTA):** O *Vector Error Correction Model* (VECM) mede a velocidade de ajuste. Apesar do Hurst indicar reversão, o Alpha de 0.0057 mostra que a **velocidade de convergência é baixa**. O erro de preço demora a ser corrigido. Por isso a classificação **"LENTA"**.

3. Filtro de Kalman IMM (Momentum e Aceleração)

Aqui o Kalman está monitorando o comportamento do resíduo (o erro):

- **Momentum (-0.001506) e Aceleração (-0.000566):** Ambos são negativos e muito pequenos. Isso significa que o resíduo ainda está em uma leve trajetória descendente ou lateralizado no fundo. Ele ainda não "virou" para cima.
- **Distribuição Normal:** Indica que os resíduos estão se comportando de forma previsível, sem *outliers* extremos ou "caudas longas" que poderiam invalidar a estatística do par.

ANÁLISE WINFUT ~ WDOFUT
RESÍDUO ATUAL (POS): 0.1258
SINAL OPERACIONAL: VENDA/VENDA
MOMENTUM: -0.003976
ACELERAÇÃO: -0.009218
DISTRIBUIÇÃO: Normal
ESTATÍSTICAS:
Cointegrado: SIM
Hurst: 0.0047
VECM Alpha: -0.0218 (LENTA)

Análise de **WINFUT ~ WDOFUT** (Índice vs. Dólar) com o resíduo em território positivo, indicando que o par está "esticado" para cima.

1. Desvio e Sinal Operacional.

- **Resíduo Atual (POS): 0.1258:** O resíduo está positivo, o que significa que, dentro da relação de Co integração, o ativo dependente (WINFUT) está relativamente mais caro que o independente (WDOFUT).

2. Dinâmica de Retorno (VECM e Hurst)

- **Hurst: 0.0047:** O valor é extremamente baixo (próximo de zero). Isso é excelente para Pairs Trading, pois confirma uma **fortíssima característica de reversão à média**. O par não tem tendência de "fugir" infinitamente; ele tende a voltar para o equilíbrio.
- **VECM Alpha: -0.0218 (LENTA):** O Alpha negativo é o que garante matematicamente a correção do erro, uma **força de atração para a média,** embora o modelo ainda a classifique como "LENTA".

3. Filtro de Kalman IMM (Momentum do Resíduo).

- **Momentum: -0.003976:** O momentum do resíduo é levemente negativo, isso indica que o processo de retorno à média **já começou**. O resíduo parou de subir e está começando a cair.
- **Aceleração: -0.009218:** A aceleração também é negativa e mais expressiva que o momentum. Isso mostra que a queda do resíduo está **ganhando velocidade**.

Co integração de Johansen três ativos (WDOFUT, WINFUT, DI1F29)

Interpretação da Estrutura:

- **WDOFUT vs WINFUT:** O coeficiente negativo (-5.706) mostra a correlação inversa clássica. Para o sistema estar em equilíbrio, quando o índice subir, o dólar deve cair.
- **WDOFUT vs DI1F29:** O coeficiente fortemente negativo (-70.817) mostra que o Dólar e o Juro Longo precisam andar em direções opostas para manter esse resíduo estável (o que indica que o modelo está buscando momentos de descasamento entre a curva de juros e o câmbio).

1. Posição Atual do Resíduo e Z-Score

RESÍDUO ATUAL: +0.1321

Z-SCORE: +1.1037 (DESVIO POSITIVO)

O resíduo está operando acima da sua média. Embora não seja um desvio extremo (acima de +2.0), ele indica que o "bundle" está esticado para cima.

O que está acontecendo no equilíbrio:

- O **WDOFUT** está relativamente **CARO** em relação ao que o Índice e o Juro sugerem.
- O **WINFUT** e o **DI1F29** estão, em conjunto, **BARATOS** (ou defasados) frente ao preço atual do Dólar.

2. Velocidade de Ajuste (VECM Alpha)

O modelo VECM nos mostra quem carrega o fardo da correção quando o sistema sai do eixo:

- **Alpha WDOFUT (-0.0189):** O dólar tem uma força de atração negativa para a média. Ele tende a cair para corrigir o erro.
- **Alpha WINFUT (+0.0191):** O índice tem uma força de atração positiva. Ele tende a subir para fechar o gap.
- **Alpha DI1F29 (+0.0026):** O DI é o mais lento para se ajustar. Ele praticamente não se move para corrigir esse resíduo específico, servindo mais como uma âncora de valor.

Este documento é meramente educacional.

1. **Natureza Informativa:** Os modelos estatísticos (Johansen, Kalman, GARCH) são ferramentas de leitura de dados e não recomendações de compra ou venda.
2. **Falha perante Notícias:** A estatística baseia-se em padrões passados, mas eventos em tempo real (notícias, comunicados do BC, política) podem quebrar correlações e invalidar o modelo subitamente.